SAÉ 2.03

Installation de services réseaux (rapport)

Lefebvre Romain, Plantard Kylian, Belot Emilien

Table des matières

1. Semaine 7 : Tutoriel - Préparation de la machine virtuelle et OS de base . . . 1
   1.1. Création de la machine virtuelle dans VirtualBox . . . 1
   1.2. Installation de l'OS de base (Debian 13) . . . 1
   1.3. Configuration post-installation et Suppléments invités . . . 2
   1.4. Automatisation de l'installation (Preseed) . . . 3
   1.5. Retour d'expérience et difficultés rencontrées . . . 3
2. Semaine 8 : Comparatif Markdown vs AsciiDoc . . . 4
   2.1. Retour d'expérience : Installation locale de l'environnement de compilation . . . 7
   2.2. Note technique sur la rédaction de ce comparatif . . . 8
3. Semaine 10 : Tutoriel - Utilisation de Git et travail collaboratif . . . 9
   3.1. Configuration globale et initialisation . . . 9
   3.2. Manipulations locales (Add, Commit, Log) . . . 9
   3.3. Comparaison de versions avec git diff . . . 10
   3.4. Gestion des branches et fusions (Merge) . . . 10
   3.5. Résolution de conflits . . . 11
   3.6. Le fichier .gitignore . . . 12
   3.7. Travail collaboratif sur GitLab . . . 12
   3.8. Utilisation d'une interface graphique (Ungit) . . . 13
   3.9. Retour d'expérience et difficultés rencontrées . . . 14
4. Semaine 11 : Tutoriel - Installation de Forgejo . . . 15
   4.1. Installation du binaire et configuration de l'utilisateur système . . . 15
   4.2. Choix de la base de données et de l'architecture réseau . . . 16
   4.3. Gestion du service systemd . . . 17
   4.4. Sécurité . . . 17
   4.5. Tests d'utilisation approfondis . . . 18
   4.6. Intégration et livraison continues (CI/CD) . . . 19
   4.7. Retour d'expérience et difficultés rencontrées . . . 19
5. Semaine 12 : Personnalisation avancée du rendu (Templates CSS et PDF) . . . 20
   5.1. Configuration des métadonnées (En-tête du document) . . . 20
   5.2. Création et structure du fichier CSS (Rendu HTML) . . . 20
      5.2.1. Comparatif visuel du rendu HTML . . . 20
   5.3. Création et structure du fichier YAML (Rendu PDF) . . . 21
   5.4. Compilation avec nos templates personnalisés . . . 21
   5.5. Retour d'expérience et difficultés rencontrées . . . 21
Glossaire . . . 23

1. Semaine 7 : Tutoriel - Préparation de la machine virtuelle et OS de base

Navigation rapide : Pour consulter les réponses aux questions théoriques de cette étape, veuillez ouvrir le fichier **SAE203_FAQ.pdf** au chapitre **Semaine 7**.

Présentation

Ce tutoriel détaille étape par étape la création, l'installation et la configuration de notre environnement de travail sous Debian 13 dans VirtualBox, ainsi que son automatisation.

1.1. Création de la machine virtuelle dans VirtualBox

La première étape consiste à préparer le "matériel virtuel" qui va accueillir notre serveur. Dans VirtualBox, nous avons cliqué sur "Nouvelle" et configuré la machine selon le cahier des charges :

- **Nom de la machine** : `s2.03`
- **Type de système** : Linux / Debian (64-bit)
- **Mémoire vive (RAM)** : 2048 Mo (C'est le minimum recommandé pour faire tourner l'environnement graphique MATE de manière fluide sans saturer la partition d'échange).
- **Disque dur** : 20 Go (alloué dynamiquement, avec une seule partition contenant tout le système).
- **Réseau** : Laissé par défaut sur "NAT", ce qui permet à la machine d'avoir accès à Internet tout en étant protégée et isolée du réseau physique de l'IUT.

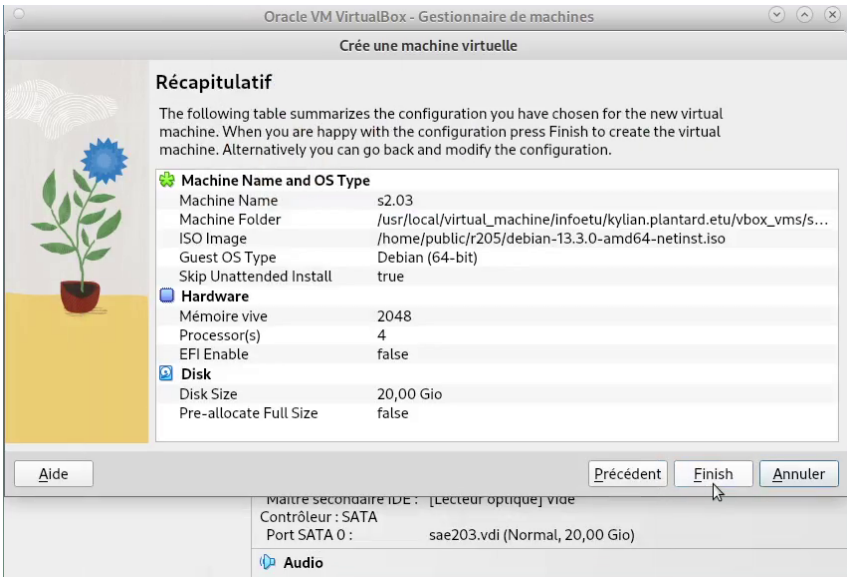

Figure 1. Récapitulatif de la configuration VirtualBox

1.2. Installation de l'OS de base (Debian 13)

Une fois la machine créée, nous y avons inséré l'image disque (ISO) de Debian et lancé l'installation graphique. Les choix cruciaux lors de cette étape ont été :

1. **Le nom d'hôte** : Défini sur `serveur`.
2. **Le miroir réseau** : Nous avons utilisé le miroir local de le plus proche `http://debian.polytech-lille.fr` pour accélérer le téléchargement des paquets.
3. **Les utilisateurs** :
   - Un mot de passe robuste a été défini pour l'administrateur (`root`).
   - Un compte utilisateur standard nommé `user` a été créé pour l'utilisation standard.
4. **La sélection des logiciels (Tasksel)** : Nous avons décoché l'environnement GNOME (trop lourd) pour choisir **MATE** (plus léger). Nous avons également coché le serveur Web et le serveur SSH pour nos futurs besoins réseau.

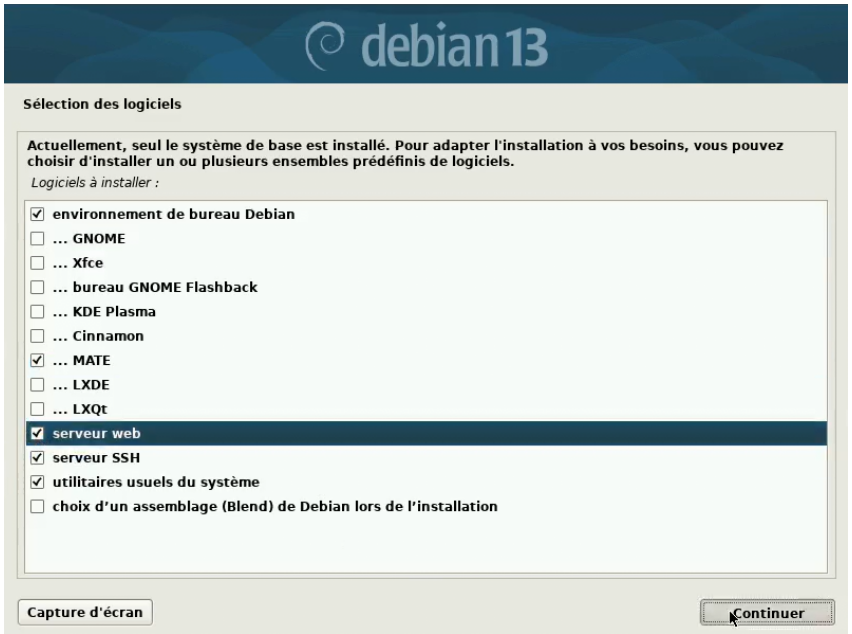

Figure 2. Sélection des logiciels lors de l'installation de Debian

1.3. Configuration post-installation et Suppléments invités

Une fois le système installé et redémarré, plusieurs configurations manuelles ont été nécessaires pour rendre la machine parfaitement utilisable :

A. Ajout des droits d'administration (sudo)

L'utilisateur `user` ne pouvait pas exécuter de commandes administrateur. Nous avons basculé sur la console texte (`tty1` via `Ctrl` + `Alt` + `F1`), nous nous sommes connectés en `root`, et avons tapé la commande suivante :

```
usermod -aG sudo user
```

man 8 usermod [1]

B. Installation des Additions Invité (Guest Additions)

Pour activer le redimensionnement dynamique de la fenêtre et le presse-papiers partagé, nous avons inséré le CD virtuel des suppléments depuis le menu VirtualBox, puis l'avons monté et exécuté dans le terminal :

```
sudo mount /dev/cdrom /mnt
sudo /mnt/VBoxLinuxAdditions.run
```

man 8 mount [2]

Un redémarrage a suffi pour appliquer ces changements.

1.4. Automatisation de l'installation (Preseed)

Pour ne pas avoir à refaire ces étapes manuellement, nous avons modifié le fichier de configuration automatisée preseed-fr.cfg présent sur l'ISO fournie.

Nous y avons imposé l'installation de l'environnement MATE :

```
d-i tasksel/first multiselect standard, mate-desktop
```

Nous avons ajouté les paquets supplémentaires demandés pour la SAÉ :

```
d-i pkgsel/include string sudo git sqlite3 curl bash-completion fastfetch
```

Enfin, pour que l'utilisateur soit directement dans le groupe sudo à l'installation, nous avons modifié cette ligne :

```
-d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video
+d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video sudo
```

Sécurité liée à l'automatisation (Preseed)
L'utilisation d'un fichier de configuration automatisé implique souvent de devoir stocker des mots de passe en clair (ou très faiblement chiffrés) directement dans le fichier `preseed.cfg`. Il est crucial de restreindre l'accès à l'image ISO modifiée et de ne jamais l'héberger sur un dépôt Git public pour éviter toute faille de sécurité majeure.

1.5. Retour d'expérience et difficultés rencontrées

- **Problème de connexion SSH :** En voulant tester la commande `ssh user@10.0.2.15` depuis notre machine hôte, la connexion échouait indéfiniment (Timeout). Après diagnostic, nous avons compris que le réseau NAT de VirtualBox agissait comme un routeur bloquant les connexions entrantes.
- **La solution :** Nous avons dû configurer manuellement une règle de "Redirection de ports" (Port Forwarding) dans les paramètres réseau de VirtualBox (Port hôte 2222 vers Port invité 22) pour que la connexion réussisse.

2. Semaine 8 : Comparatif Markdown vs AsciiDoc

Dans le cadre de notre projet, nous avons comparé deux langages de balisage léger très populaires : le Markdown et l'AsciiDoc. Voici un grand tableau comparatif détaillant leurs concepts, origines et syntaxes.

Sujet	Markdown (.md)	Asciidoctor (.adoc)
Description	Langage de balisage léger très populaire, conçu pour être facile à lire et à écrire. Très orienté pour le web et les plateformes collaboratives (ex: GitHub).	Langage de balisage léger plus riche et standardisé, conçu initialement pour la rédaction d'articles, de livres techniques et de documentations complexes.
Lien vers la documentation officielle	Site officiel Markdown	Documentation Asciidoctor
Origine (Date et Créateurs)	Créé en **2004** par John Gruber (avec l'aide d'Aaron Swartz).	Créé en **2002** par Stuart Rackham.

Comment convertir (sans extension) vers HTML et PDF	Utilisation classique avec la commande **Pandoc** :
	`pandoc fichier.md -o fichier.html`
	`pandoc fichier.md -o fichier.pdf`
		Utilisation avec la suite **Asciidoctor** :
		`asciidoctor fichier.adoc`
		`asciidoctor-pdf fichier.adoc`

Écrire en gras	Pour écrire en gras, il faut utiliser deux astérisques de chaque côté du mot : **mot**	
Écrire en italique	Pour écrire en italique, il faut utiliser un tiret bas: _mot_	
Écrire en gras ET italique	Pour combiner les deux, on cumule les symboles: **_mot_**	
Texte souligné	Le Markdown natif ne possède pas de syntaxe pour souligner. Il faut utiliser les balises HTML : `<u>` mot `</u>`	AsciiDoc gère le soulignement grâce aux rôles : [.underline]# mot #
Texte surligné	Cela dépend des extensions (parfois `==` mot `==`), ou via la balise HTML : `<mark>`mot`</mark>`	AsciiDoc utilise simplement le symbole dièse : # mot #
Texte barré	On utilise très souvent deux tildes : ~~ ~~mot~~ ~~	AsciiDoc utilise les rôles : [.line-through]# ~~mot~~ #

<table>
<tr><th>Sujet</th><th>Markdown (.md)</th><th>Asciidoctor (.adoc)</th></tr>
<tr><td>Faire des listes à puces (avec sous-liste)</td><td>On utilise des astérisques, avec une indentation (espaces) pour le sous-niveau :
<pre>* Élément principal 1
* Élément principal 2
  * Sous-élément</pre></td><td>On utilise des astérisques, et on en ajoute un supplémentaire par niveau de profondeur :
<pre>* Élément principal 1
* Élément principal 2
** Sous-élément</pre></td></tr>
<tr><td>Faire des listes numérotées</td><td>On utilise des nombres suivis d'un point :
<pre>1. Première étape
2. Deuxième étape</pre></td><td>Asciidoc gère la numérotation automatiquement avec des simples points :
<pre>. Première étape
. Deuxième étape</pre></td></tr>
<tr><td>Créer un tableau simple</td><td>On le dessine avec des barres verticales (|) et des tirets pour séparer l'en-tête : <pre>| Colonne 1	Colonne 2
Valeur 1	Valeur 2 |</pre></td><td>On déclare le nombre de colonnes puis on liste les cellules : <pre>[cols="1,1", options="header"]
===
Colonne 1	Colonne 2
Valeur 1	Valeur 2
===</pre> Table 1. Résultat : <table><tr><th>Colonne 1</th><th>Colonne 2</th></tr><tr><td>Valeur 1</td><td>Valeur 2</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Sujet</th><th>Markdown (.md)</th><th>Asciidoctor (.adoc)</th></tr>
<tr><td>Différents types de tableaux (tailles et fusions)</td><td>Très limité. Le Markdown classique ne gère ni les tailles de colonnes précises, ni la fusion de cellules (il faut coder en HTML).</td><td>Très puissant.
On ajuste la taille des colonnes avec <code>cols</code>. On fusionne des colonnes avec <code>2+</code> et des lignes avec <code>.2+</code> :
<pre>[cols="1,3"]
|===
2+| Titre fusionné sur 2 colonnes

.2+| Case 1 petite haute
| Case 2 très large

| Case 3
|===</pre>Table 2. Résultat :
<table><tr><th colspan="2">Titre fusionné sur 2 colonnes</th></tr><tr><td rowspan="2">Case 1 petite haute</td><td>Case 2 très large</td></tr><tr><td>Case 3</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Insérer un lien hypertexte</td><td>Le texte est entre crochets, l’URL entre parenthèses :
[Debian](https://debian.org)</td><td>L’URL est au début, le texte est entre crochets à la fin :
ht¬tps://debian.org[Debian]</td></tr>
<tr><td>Insérer une image</td><td>Un point d’exclamation, le texte alternatif, puis le lien :
![titreAlternatif](image/imageMarkdown.png)</td><td>La macro image, suivie des attributs (taille, alignement) :
<code>image::image/imageAdoc.png[titreAlternatif, width=50%]</code></td></tr>
<tr><td>Blocs d’informations (Admonitions : Notes, Avertissements…)</td><td>Le Markdown natif ne le gère pas. (Il faut utiliser des extensions spécifiques de Pandoc).</td><td>Intégré nativement avec des icônes.
<pre>[NOTE]
====
Ceci est une note.
====</pre>Résultat :
Ceci est une note.</td></tr>
</table>

Sujet	Markdown (.md)	Asciidoctor (.adoc)

Blocs de code avec coloration syntaxique	Trois accents graves suivis du langage :
	``bash
	echo "Bonjour"
	``
		Directive source suivie du langage, puis délimiteurs :
		[source,bash]
		---- 	
		echo "Bonjour"
		---- 	

Citations (Quotes)	On utilise le chevron vers la droite `>` en début de ligne : `> Ceci est une citation de texte.` AsciiDoc offre aussi des blocs avancés : [quote, Auteur, Source] ____ Ceci est une citation. ____ *Résultat :* > Ceci est une citation avancée en AsciiDoc. > — Auteur, Source	
Notes de bas de page	On doit créer une ancre et son contenu : Ceci est mon texte[^1]. [^1]: Et voici la note de bas de page.	Tout se fait sur la même ligne avec la balise footnote : Ceci est mon texte footnote:[Et voici la note].

2.1. Retour d'expérience : Installation locale de l'environnement de compilation

- **Problème rencontré :** Lors de la préparation de notre environnement de travail en local (sur les machines de l'IUT), nous avons été bloqués par l'impossibilité d'installer la suite Asciidoctor de manière globale sur le système, en raison du manque de droits d'administration (accès `root` verrouillé).
- **Solutions envisagées :**
  1. *Utiliser des machines virtuelles Linux personnelles* pour compiler : rejeté car cela alourdit considérablement notre flux de travail collaboratif lors des séances en présentiel.
  2. *Utiliser une image Docker d'Asciidoctor* : l'équipe n'étant pas familière avec l'utilisation de Docker, nous avons cherché une autre alternative.

3. *Exploiter le gestionnaire de paquets de Ruby (`gem`)* pour forcer une installation confinée à notre espace utilisateur.

- **Solution retenue :** Nous avons opté pour la troisième solution, qui est la plus légère et nous rend totalement autonomes sur n'importe quelle machine de l'IUT. Après nous être assurés de la présence de Ruby, nous avons installé les paquets nécessaires localement avec la commande suivante :

```
gem install --user-install asciidoctor asciidoctor-pdf rouge asciidoctor-kroki
```

Ces trois paquets nous fournissent respectivement le convertisseur HTML, le convertisseur PDF, et la bibliothèque permettant d'appliquer notre thème sombre à la coloration syntaxique des blocs de code.

Enfin, pour que le terminal reconnaisse nos nouvelles commandes de compilation (`asciidoctor` et `asciidoctor-pdf`), il a fallu ajouter le chemin des binaires Ruby locaux à la variable d'environnement `PATH` de notre session utilisateur.

2.2. Note technique sur la rédaction de ce comparatif

La rédaction de cette section a représenté un défi technique particulier : comment afficher du code source AsciiDoc (contenant des symboles de tableaux `|===`) à l'intérieur d'un tableau lui-même écrit en AsciiDoc sans que le script de conversion ne "casse" la structure globale ?

Pour réussir ce rendu sans erreur de compilation, nous avons mis en œuvre les trois méthodes suivantes :

- **L'utilisation d'attributs de substitution :** Nous avons défini des variables globales au début du document, comme `:triple: |===` et `:vbar: |`. En appelant ces variables (ex: `|===`) à l'intérieur de nos exemples, nous empêchons le compilateur de croire que nous fermons prématurément le tableau principal.
- **L'activation des substitutions dans les blocs :** Pour que ces variables soient bien transformées en symboles visuels dans le rendu final, nous avons ajouté l'option `[source,asciidoc,subs="attributes"]` sur nos blocs de code.
- **L'échappement de caractères :** Pour certains symboles comme les délimiteurs de blocs de code ou de citations, nous avons utilisé des caractères d'échappement (antislash `\`) ou des espaces insécables pour neutraliser l'interprétation du compilateur tout en conservant la coloration syntaxique.

3. Semaine 10 : Tutoriel - Utilisation de Git et travail collaboratif

Navigation rapide : Pour consulter les réponses aux questions théoriques sur Git, veuillez ouvrir le fichier **SAE203_FAQ.pdf** au chapitre **Semaine 10**.

Présentation

Ce tutoriel explique notre prise en main de l'outil de versionnement Git, depuis la configuration locale jusqu'au travail collaboratif sur GitLab, en passant par l'utilisation d'interfaces graphiques.

3.1. Configuration globale et initialisation

Avant de commencer à versionner notre code, nous avons dû configurer notre identité sur notre machine pour que nos futurs commits nous soient bien attribués :

```
git config --global user.name "Prénom Nom"
git config --global user.email "prenom.nom@etu.univ-lille.fr"
```

Elles ne sont évidemment à faire qu'une fois par machine, et pas à chaque projet. Si l'email est différent que celui du compte, les commits ne seront pas associés au profil.

Ensuite, nous avons créé un dossier de travail et initialisé un nouveau dépôt Git local vierge à l'intérieur :

```
mkdir projet-sae
cd projet-sae
git init
```

3.2. Manipulations locales (Add, Commit, Log)

Nous avons créé plusieurs fichiers et enregistré notre progression à travers des "commits" (des instantanés de notre projet).

```
touch fichier1 fichier2 fichier3 fichier4
git add fichier1
git commit -m "ajout du premier fichier"
git add fichier2
git commit -m "ajout du second fichier"
git add fichier3 fichier4
git commit -m "ajout du fichier 3 et 4"
```

Pour vérifier que tout a bien été enregistré, nous avons utilisé la commande `git log` :

```
git log
```

```
user@S203:~/exemple$ git log
commit be99f4166cf068d32233745e234c032dd82cc12b (HEAD -> master)
Author: Kylian Plantard <kylian.plantard.etu@univ-lille.fr>
Date:   Fri Mar 6 13:53:37 2026 +0100

    ajout du fichier 3 et 4

commit 1cb9411aefaa8fd404589caa304307193154490e
Author: Kylian Plantard <kylian.plantard.etu@univ-lille.fr>
Date:   Fri Mar 6 13:53:10 2026 +0100

    ajout du second fichier

commit ad4e99ad7d5e6aa8dc48a2c5df1662eeec81be1b
Author: Kylian Plantard <kylian.plantard.etu@univ-lille.fr>
Date:   Fri Mar 6 13:52:50 2026 +0100

    ajout du premier fichier
```

Figure 3. Historique des 3 premiers commits avec git log

3.3. Comparaison de versions avec git diff

Nous avons utilisé `git diff` pour comparer deux commits. Voici un exemple de sortie obtenue :

```
diff --git a/texte b/texte
index 9d600a1..7255def 100644
--- a/texte
+++ b/texte
@@ -1 +1 @@
-dans une branche
+conflit 1
```

Les premières lignes indiquent les fichiers comparés (`a/texte` et `b/texte`) et les méta-données de la comparaison (`index 9d600a1..7255def`). Les lignes précédées d'un `-` en rouge sont des suppressions et celles avec un `+` en vert sont des ajouts. Les autres lignes affichées servent de contexte autour du code modifié.

3.4. Gestion des branches et fusions (Merge)

Pour développer une fonctionnalité sans casser le code principal, nous avons créé une branche parallèle nommée `exemple`. Comme on peut le voir sur notre capture d'écran, nous avons utilisé la commande `git`

`checkout` pour créer cette branche et basculer dessus, puis nous l'avons fusionnée (merge) avec la branche principale (`master`) :

```
git checkout -b exemple
# ... modifications et commits ...
git checkout master
git merge exemple
```

```
user@S203:~/exemple$ git checkout -b exemple
Basculement sur la nouvelle branche 'exemple'
user@S203:~/exemple$ echo "dans une branche" > texte
user@S203:~/exemple$ git add texte
user@S203:~/exemple$ git commit -m "ajout du texte"
[exemple 1ac7443] ajout du texte
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 texte
user@S203:~/exemple$ git checkout master
Basculement sur la branche 'master'
user@S203:~/exemple$ git merge exemple
Mise à jour be99f41..1ac7443
Fast-forward
 texte | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 texte
```

Figure 4. Création, bascule et fusion d'une branche sous Git

`git checkout` vs `git switch`

Historiquement, la commande `git checkout` sert à la fois à changer de branche et à restaurer l'état des fichiers, ce qui peut prêter à confusion. Pour simplifier cela, Git a introduit plus récemment la commande `git switch`, dédiée uniquement aux branches. Ainsi, taper `git checkout -b exemple` (comme nous l'avons fait) est l'équivalent exact de la commande moderne `git switch -c exemple`.

3.5. Résolution de conflits

Un conflit de fusion survient lorsque deux branches modifient le même fichier de façon différente. Lors de la fusion, Git met le processus en pause et demande une résolution manuelle. En ouvrant le fichier en conflit avec l'éditeur `nano`, nous avons vu les balises insérées par Git :

```
<<<<<<< HEAD
conflit 1
=======
conflit 2
>>>>>>> conflit
```

```
user@S203:~/exemple$ git merge conflit
Fusion automatique de texte
CONFLIT (contenu) : Conflit de fusion dans texte
La fusion automatique a échoué ; réglez les conflits et validez le résultat.
user@S203:~/exemple$ nano texte
user@S203:~/exemple$ git add texte
user@S203:~/exemple$ git commit
[master 8591824] Merge branch 'conflit'
```

Figure 5. Affichage d'un conflit de fusion dans l'éditeur nano

Pour le résoudre, on modifie le fichier (choisir le code à garder et supprimer les marqueurs de conflit) puis on fait un `git add` pour le marquer comme résolu, avant de faire un commit de fusion.

3.6. Le fichier .gitignore

Pour éviter que Git ne suive des fichiers inutiles (comme des fichiers compilés Java), nous avons créé un fichier `.gitignore` à la racine de notre projet:

```
*.class
*.jar
```

3.7. Travail collaboratif sur GitLab

Pour travailler en équipe, nous avons utilisé un dépôt distant sur GitLab. Nous avons d'abord généré une clé SSH (ssh-keygen -t ed25519 -C "exemple@univ-lille.fr"`) que nous avons ajoutée à notre profil GitLab pour l'authentification.

Nous avons cloné le projet :

```
git clone git@gitlab-ssh.univ-lille.fr:notthedreamteam/exemple-sae203.git
```

Chaque membre a ensuite créé sa propre branche, ajouté un fichier, et poussé son travail sur le serveur :

```
git switch --create emilien
echo "encore du texte" > encore_un_fichier
git add encore_un_fichier
git commit -m "ajoute encore_un_fichier"
```

```
git push --set-upstream origin emilien
```

Enfin, sur l'interface web de GitLab, nous avons créé des "Merge Requests" pour fusionner le travail de chacun dans la branche principale. Nous n'avons pas eu de conflits car nous n'avons pas modifié les mêmes fichiers.

Traçabilité avec git blame

Pour aller plus loin dans le suivi de notre travail collaboratif, nous avons testé la commande `git blame` sur l'un de nos fichiers.

```
git blame nom_du_fichier
```

```
user@S203:~/exemple$ git blame texte
b0bb5c9b (Kylian Plantard 2026-03-06 14:19:49 +0100 1) bonjour et au revoir
424a00de (Kylian Plantard 2026-03-21 15:37:55 +0100 2) du texte un autre jour et dans un autre commit
```

Figure 6. Traçabilité des lignes de code via la commande git blame

Cette commande s'est révélée très puissante : elle affiche le contenu du fichier ligne par ligne en indiquant, pour chaque ligne, le nom de l'auteur, la date et l'identifiant (hash) du dernier commit l'ayant modifiée.

3.8. Utilisation d'une interface graphique (Ungit)

Bien que la ligne de commande soit rapide, nous avons testé une interface graphique web nommée **Ungit**. Après avoir installé Node.js et npm sur le système, nous l'avons installé via la commande globale : `sudo -H npm install -g ungit`. Ensuite, il se lance en tapant `ungit` et s'ouvre directement sous forme d'onglet dans le navigateur web.

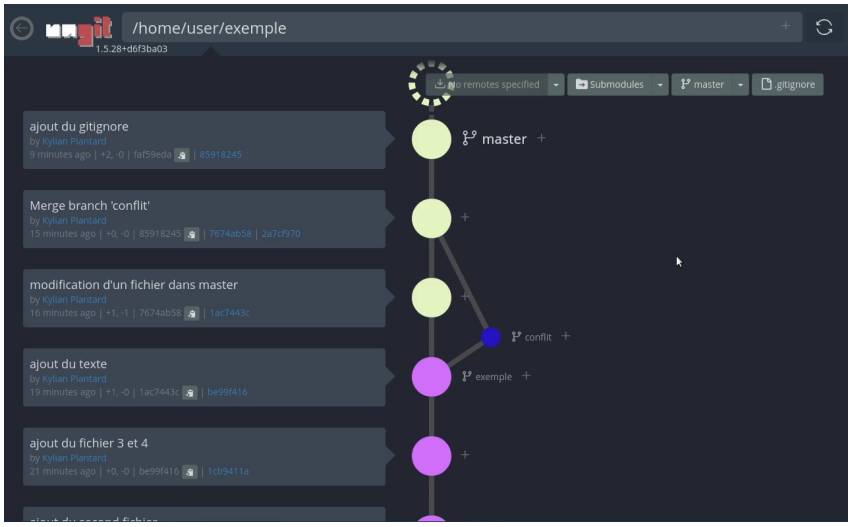

Figure 7. Interface web de l'outil graphique Ungit

Ungit est extrêmement visuel. Par exemple, pour comparer deux versions d'un fichier (l'équivalent de `git diff`), il suffit de cliquer sur le nœud correspondant:

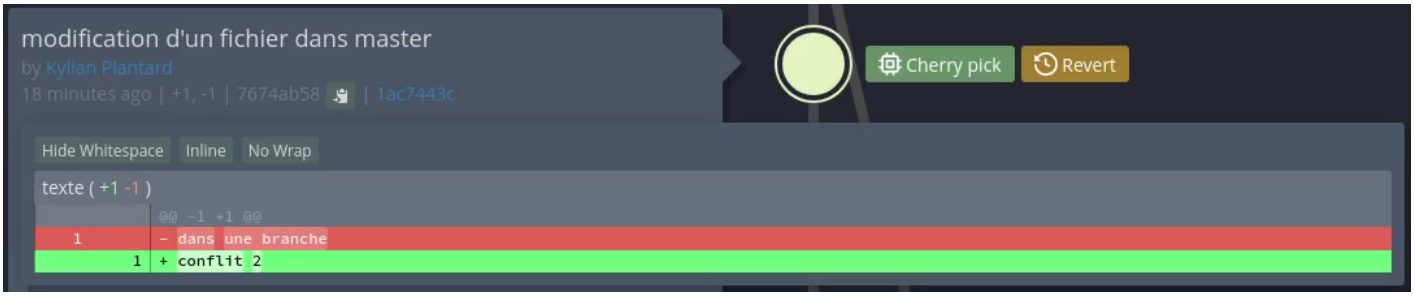

Figure 8. Visualisation des différences de code (diff) dans Ungit

L’interface graphique s’est révélée très pratique pour visualiser un historique complexe et comprendre la topologie des branches, tandis que la ligne de commande reste notre outil privilégié pour les opérations rapides du quotidien (add, commit, push).

3.9. Retour d’expérience et difficultés rencontrées

- **La panique du conflit de fusion :** Lors de notre premier conflit, voir le fichier rempli de chevrons `<<<<<<<` a été perturbant. Nous avons d’abord cru avoir cassé le code. Comprendre qu’il s’agissait simplement de texte à nettoyer manuellement dans un éditeur nous a beaucoup rassurés pour la suite du projet.

4. Semaine 11 : Tutoriel - Installation de Forgejo

Navigation rapide : Pour consulter les réponses aux questions théoriques sur Forgejo, veuillez ouvrir le fichier **SAE203_FAQ.pdf** au chapitre **Semaine 11**.

Présentation

Ce tutoriel détaille l'installation, la configuration et la sécurisation de Forgejo, une forge logicielle libre et auto-hébergée (permettant de gérer des dépôts Git, le suivi des bugs et l'intégration continue) sur notre serveur Debian.

4.1. Installation du binaire et configuration de l'utilisateur système

Pour commencer, nous avons téléchargé l'exécutable de Forgejo [3], créé un utilisateur système dédié (`git`) sans mot de passe, préparé les dossiers nécessaires, puis configuré et lancé le service via les commandes suivantes [4]:

```
wget https://codeberg.org/forgejo/forgejo/releases/download/v14.0.3/forgejo-14.0.3-linux-amd64 ①
sudo cp forgejo-14.0.3-linux-amd64 /usr/local/bin/forgejo
sudo chmod 755 /usr/local/bin/forgejo ②
sudo adduser --system --shell /bin/bash --gecos 'Git Version Control' --group --disabled-password --home /home/git git ③
sudo mkdir /var/lib/forgejo
sudo chown git:git /var/lib/forgejo && sudo chmod 750 /var/lib/forgejo ④
sudo wget -O /etc/systemd/system/forgejo.service https://codeberg.org/forgejo/forgejo/raw/branch/forgejo/contrib/systemd/forgejo.service ⑤
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable forgejo.service
sudo systemctl start forgejo.service ⑥
# installation sur localhost:3000
sudo systemctl stop forgejo.service
sudo chmod 750 /etc/forgejo && sudo chmod 640 /etc/forgejo/app.ini ⑦
```

① Téléchargement de la version précompilée de Forgejo.

② Copie de l'exécutable dans le chemin système (`/usr/local/bin`) et attribution des droits d'exécution.

③ Création de l'utilisateur système dédié `git`, sans mot de passe, pour exécuter le service de manière sécurisée (principe du moindre privilège).

④ Création du répertoire de données principal et restriction des droits de lecture/écriture au seul utilisateur `git`.

⑤ Récupération du fichier de service officiel pour permettre à `systemd` de gérer Forgejo en arrière-plan.

⑥ Rechargement du démon systemd, activation au démarrage automatique, et premier lancement du service.

⑦ Après l'installation via l'interface web (sur le port 3000), arrêt du service pour verrouiller drastiquement les

permissions du fichier de configuration sensible `app.ini`.

Accès à l'interface web depuis la machine hôte

Pour pouvoir réaliser l'étape de configuration web depuis le navigateur de notre machine physique (via `http://localhost:3000`), nous avons dû préalablement configurer une redirection de port dans VirtualBox. La carte réseau de notre VM étant configurée en mode NAT, cette étape est indispensable pour faire communiquer l'hôte et l'invité.

Cette opération vient s'ajouter à la redirection du port 2222 que nous avions déjà mise en place précédemment pour notre accès SSH (voir [forward-ssh]).

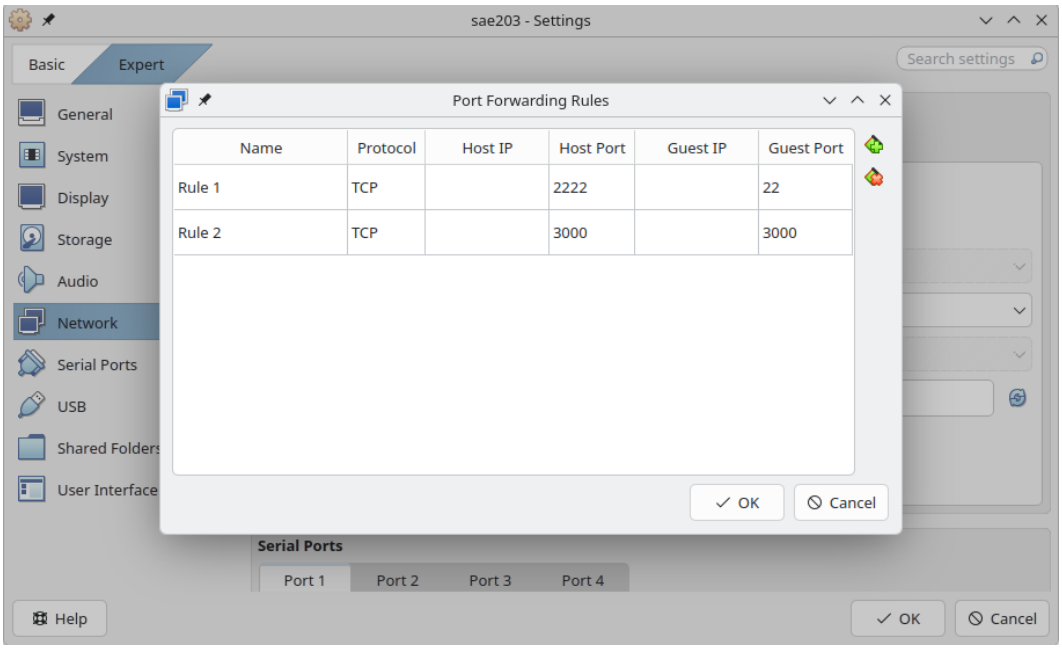

Figure 9. Redirection du port 3000 dans les paramètres réseau de VirtualBox

4.2. Choix de la base de données et de l'architecture réseau

Pour la base de données, nous avons choisi **SQLite**, une base de données orientée fichier, ultra-légère et ne nécessitant aucune configuration de serveur (pas de service supplémentaire à faire tourner ou à sécuriser). Le fichier se trouve dans le répertoire de travail de l'application. Le propriétaire de ce fichier est l'utilisateur système qui exécute le service Forgejo (`git`), afin qu'il puisse y lire et y écrire les données.

Nous avons vérifié sa présence avec la commande :

```
ls -l /var/lib/forgejo/data/forgejo.db
```

Risques de sécurité liés aux ports privilégiés

Côté réseau, Forgejo écoute par défaut sur le port **3000**. Sous Linux, les ports inférieurs à 1024 (appelés ports privilégiés) nécessitent les droits d'administrateur (`root`) pour pouvoir être ouverts et écoutés. Faire tourner une application web complexe comme Forgejo avec les droits `root` est une faille de sécurité majeure. Forgejo tourne donc sous un utilisateur standard (`git`) et utilise un port non privilégié. En production, on place généralement un "Reverse Proxy"

(comme Nginx ou Apache) qui a les droits d'écouter le port 80 ou 443 et qui redirige le trafic vers le port 3000.

4.3. Gestion du service systemd

Nous utilisons **systemd**, le gestionnaire de système et de services de Linux, pour démarrer, arrêter et surveiller les processus fonctionnant en arrière-plan. Le fichier de service (`/etc/systemd/system/forgejo.service`) se découpe ainsi : * `[Unit]` : Contient les métadonnées et les dépendances. * `[Service]` : Définit comment exécuter l'application (`User=git`, `ExecStart=…`). * `[Install]` : Définit à quel moment de la séquence de démarrage le service doit être lancé (`multi-user.target`).

Voici les commandes `systemctl` utilisées pour gérer le service (start pour lancer, enable pour activer au démarrage, restart pour redémarrer), et `journalctl` pour visualiser les logs :

```
# Gérer le service
sudo systemctl enable forgejo
sudo systemctl start forgejo
sudo systemctl restart forgejo

# Visualiser les logs en direct (follow)
sudo journalctl -u forgejo -f
```

4.4. Sécurité

Pour sécuriser l'installation, nous sommes intervenus sur plusieurs points :

- **Permissions :** Le fichier `app.ini` contient des mots de passe en clair (clés secrètes, mail, configuration interne). Ses permissions doivent être très restrictives (généralement `0640` ou `0600`) pour que seul l'utilisateur `forgejo` (et `root`) puisse le lire.
- **Accès Internet :** Si le serveur était exposé, il faudrait configurer le HTTPS (Let's Encrypt), activer un pare-feu (`ufw`) pour les ports (80, 443, 22, 2222) et installer `Fail2ban`.

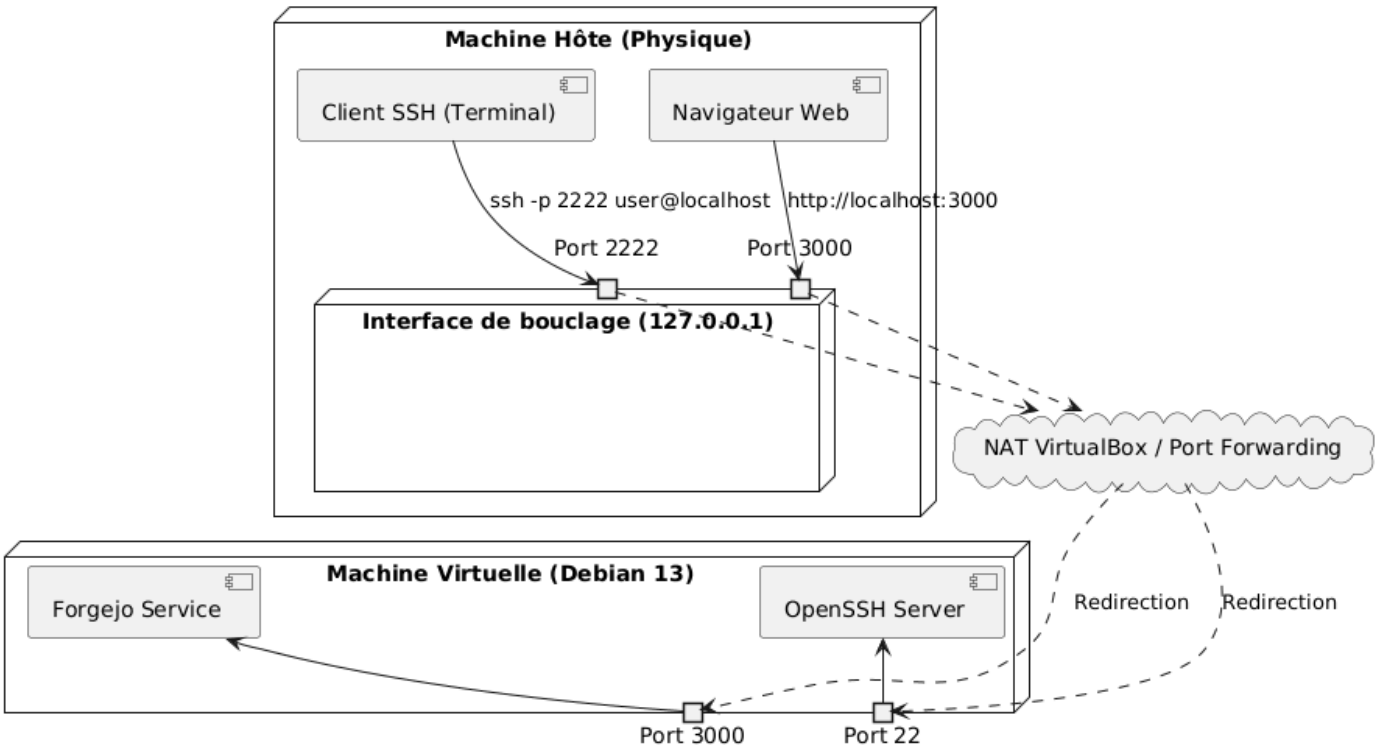

Figure 10. Architecture de redirection de ports (NAT VirtualBox)

Sécurité du fichier de configuration (app.ini)

Le fichier `app.ini` généré par Forgejo contient des informations hautement sensibles, telles que vos clés secrètes (`SECRET_KEY`) et les identifiants de la base de données. Il est impératif de restreindre ses droits d'accès de manière stricte. Seul l'utilisateur système exécutant le service (généralement `git`) doit pouvoir le lire et le modifier (ex: `chmod 600 app.ini`), afin d'éviter toute compromission critique du serveur.

```
# Restreindre les permissions
sudo chmod 750 /etc/forgejo
sudo chmod 640 /etc/forgejo/app.ini
sudo chown -R forgejo:forgejo /etc/forgejo
```

4.5. Tests d'utilisation approfondis

Nous avons testé la différence d'accès : un projet **public** est lisible et clonable par n'importe quel visiteur, tandis qu'un projet **privé** est invisible et inaccessible à moins d'être invité. Nous avons testé la fermeture automatique d'un ticket (issue) en utilisant des mots-clés spécifiques (ex: `Fixes #1`) dans le message de commit. Enfin, nous avons renseigné notre clé SSH publique dans Forgejo pour s'authentifier de manière sécurisée sans taper de mot de passe :

```
# 1. Créer sa clé SSH (si non existante)
ssh-keygen -t ed25519 -C "kylian.plantard.etu@univ-lille.fr"

# 2. Cloner en utilisant le port SSH personnalisé (ex: 2222)
git clone ssh://git@localhost:2222/utilisateur/projet.git
```

```
# 3. Lier un commit à l'issue numéro 3
git commit -m "Correction du bug d'affichage. Fixes #3"
git push
```

4.6. Intégration et livraison continues (CI/CD)

La **CI (Continuous Integration)** automatise les tests et la vérification du code à chaque fois qu'un développeur pousse des modifications, ce qui garantit que le nouveau code ne casse pas l'application. La **CD (Continuous Delivery)** automatise le déploiement. Cela permet une réduction massive des bugs, des retours immédiats, une standardisation de la compilation et un gain de temps.

Voici un exemple de fichier Workflow Forgejo Actions (`.forgejo/workflows/build.yml`) que nous avons utilisé :

```yaml
name: Compilation AsciiDoc
on: [push]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Récupération du code
        uses: actions/checkout@v3
      - name: Installation Asciidoctor
        run: sudo apt-get install -y asciidoctor
      - name: Compilation HTML
        run: asciidoctor rapport.adoc
```

4.7. Retour d'expérience et difficultés rencontrées

- **La politique des mots de passe :** Lors de la création de nos comptes, nous avons remarqué que Forgejo applique des règles de sécurité strictes par défaut. Il impose notamment des mots de passe d'une longueur minimale de **8 caractères**.
- **Le piège de l'affichage du port SSH :** Le tutoriel d'installation officiel de Forgejo sur Debian suggère d'utiliser le serveur SSH natif du système (qui écoute sur le port 22), plutôt que de lancer un serveur SSH interne à Forgejo. Le problème est qu'avec notre configuration VirtualBox en NAT, nous avions redirigé le port `2222` de la machine hôte vers le port `22` de la machine invitée. Conséquence : l'interface web de Forgejo affichait une URL de clonage erronée avec le port standard (`ssh://git@localhost:22/…`), ce qui faisait échouer nos `git clone` depuis l'hôte. Pour corriger cet affichage, nous avons dû modifier le fichier de configuration `/etc/forgejo/app.ini` et forcer manuellement le paramètre `SSH_PORT = 2222`. Ainsi, le vrai serveur SSH écoute toujours sur le port 22 de la VM, mais l'interface web affiche la bonne URL avec le port redirigé pour les visiteurs.

5. Semaine 12 : Personnalisation avancée du rendu (Templates CSS et PDF)

Conformément aux attentes pour la finalisation de notre projet, cette semaine a été consacrée à l'amélioration visuelle de nos livrables. L'objectif était de s'affranchir du rendu par défaut d'Asciidoctor en créant des templates personnalisés pour nos exports HTML et PDF, tout en respectant la règle d'or : **ne jamais insérer de code HTML brut directement dans le fichier `.adoc`**.

Toute la personnalisation a été gérée via les attributs d'en-tête et des fichiers de style externes.

5.1. Configuration des métadonnées (En-tête du document)

Pour activer nos personnalisations et extensions, nous avons enrichi l'en-tête de nos documents maîtres (`faq.adoc` et `tutoriel.adoc`) avec plusieurs attributs spécifiques. Comme nous l'avions découvert lors de notre étude comparative de la Semaine 8, AsciiDoc est extrêmement puissant grâce à ces métadonnées :

```
// Active la coloration syntaxique (vue en Semaine 8) avec un thème sombre
:source-highlighter: rouge
:rouge-style: monokai

// Remplace les textes "Note", "Warning" par de vraies icônes FontAwesome
:icons: font

// Définit le dossier contenant nos styles personnalisés
:stylesdir: css

// Lie le fichier CSS pour le rendu HTML
:stylesheet: style.css
```

5.2. Création et structure du fichier CSS (Rendu HTML)

Pour le rendu Web (HTML), nous avons créé un fichier `style.css` placé dans le sous-dossier `./css`. Plutôt que de coder des balises HTML dans notre texte, ce fichier CSS cible directement les classes générées automatiquement par le compilateur Asciidoctor.

- **Méthode :** Nous avons inspecté le code source d'une page HTML générée par Asciidoctor pour identifier les bonnes classes (par exemple `.admonitionblock` pour les alertes, ou `#toc` pour le sommaire).
- **Personnalisations apportées :** Modification de la police principale (`Segoe UI`, `Roboto`), centrage de la page avec une largeur maximale pour le confort de lecture, ajout d'ombres portées sur les tableaux, et coloration des blocs d'admonitions.

5.2.1. Comparatif visuel du rendu HTML

Voici l'évolution de notre document avant et après l'application de notre template CSS personnalisé :

```
// Active la coloration syntaxique (vue en Semaine 8) avec un thème sombre
:source-highlighter: rouge
:rouge-style: monokai

// Remplace les textes "Note", "Warning" par de vraies icônes FontAwesome
:icons: font

// Définit le dossier contenant nos styles personnalisés
:stylesdir: css

// Lie le fichier CSS pour le rendu HTML
:stylesheet: style.css

// Lie le fichier YAML pour le rendu PDF
:pdf-theme: css/mon-theme.yml
```

Figure 11. Rendu par défaut (Sans CSS)

```
// Active la coloration syntaxique (vue en Semaine 8) avec un thème sombre
:source-highlighter: rouge
:rouge-style: monokai

// Remplace les textes "Note", "Warning" par de vraies icônes FontAwesome
:icons: font

// Définit le dossier contenant nos styles personnalisés
:stylesdir: css

// Lie le fichier CSS pour le rendu HTML
:stylesheet: style.css

// Lie le fichier YAML pour le rendu PDF
:pdf-theme: css/mon-theme.yml
```

Figure 12. Rendu personnalisé (Avec style.css)

5.3. Création et structure du fichier YAML (Rendu PDF)

Le compilateur `asciidoctor-pdf` n'utilise pas le CSS. Il repose sur un système de template au format YAML. Nous avons donc créé le fichier `mon-theme.yml` dans le dossier `./css`.

Ce fichier définit les variables de mise en page pour le PDF :

- `page_size: A4` et les marges (`page_margin`).
- Les couleurs de base (`base_font_color`, `base_border_color`).
- La personnalisation de la page de garde (taille du titre, logo éventuel).
- Le formatage des blocs de code pour qu'ils ressemblent à un terminal (fond sombre, texte clair).

5.4. Compilation avec nos templates personnalisés

L'intégration de ces fichiers de style, couplée à notre besoin de générer des diagrammes via l'extension Kroki (comme expliqué précédemment), a nécessité de mettre à jour notre script d'automatisation `convertdoc.sh`.

La commande de compilation lit automatiquement l'en-tête du document pour appliquer le CSS, mais il a fallu ajouter les chemins stricts pour le thème PDF, ainsi que les paramètres requis pour l'exécution de Kroki (`-r asciidoctor-kroki`) et l'autorisation des requêtes réseau (`-a allow-uri-read`) :

```
# Compilation du HTML (lit le :stylesheet: style.css automatiquement + active Kroki)
asciidoctor -r asciidoctor-kroki -a allow-uri-read tutoriel.adoc -o SAE203_Tutoriel.html

# Compilation du PDF avec indication stricte du thème YAML et activation de Kroki
asciidoctor-pdf -r asciidoctor-kroki -a allow-uri-read -a pdf-theme=css/mon-theme.yml
tutoriel.adoc -o SAE203_Tutoriel.pdf
```

Le script reproduit ensuite exactement les mêmes commandes pour compiler le fichier `faq.adoc` afin de générer les 4 livrables en une seule exécution.

5.5. Retour d'expérience et difficultés rencontrées

Lors de cette dernière phase, nous avons dû faire face à plusieurs défis techniques :

1. **La gestion des chemins (Paths) :** Au début, le CSS ne s'appliquait pas car notre fichier maître cherchait le style à la racine. Nous avons résolu cela en définissant explicitement `:stylesdir: css` dans l'en-tête.
2. **Personnalisation limitée du PDF :** Contrairement au CSS, le YAML pour PDF est plus rigide. Nous avons dû faire des compromis sur certains éléments de design, notamment les marges et la typographie, pour garantir une bonne lisibilité.

Glossaire

NAT

Network Address Translation. Mécanisme réseau permettant à la machine virtuelle de partager l'adresse IP de la machine hôte pour accéder à Internet tout en la protégeant.

Node.js

Environnement d'exécution JavaScript côté serveur.

npm

Node Package Manager. Le gestionnaire de paquets officiel pour l'écosystème Node.js.

Preseeding (ou Preseed)

Méthode permettant d'automatiser l'installation d'un système d'exploitation Debian en pré-remplissant un fichier de configuration (comme `preseed.cfg`) avec les réponses attendues par l'installateur.

SSH

Secure Shell. Protocole cryptographique permettant de sécuriser les communications (notamment l'accès distant et l'authentification Git) sur un réseau non sécurisé.

[1] Page de manuel usermod

[2] Page de manuel mount

[3] https://forgejo.org/download/

[4] https://forgejo.org/docs/latest/admin/installation/binary/